

# ESPECIFICAÇÃO DO PROJETO DA DISCIPLINA

## SISTEMA ONLINE DE GESTÃO E RESERVA DE SALAS

 Integrantes: Carolina Costa, Eduarda Mendonça e Eduarda Moura

### PROBLEMA

Atualmente, a gestão de reservas de salas em instituições de ensino, empresas ou espaços públicos é feita, muitas vezes, de maneira manual ou com sistemas pouco eficientes. Isso gera problemas como conflito de agendamentos, falta de controle sobre o uso dos espaços, dificuldades na visualização de disponibilidade e perda de tempo tanto para os solicitantes quanto para os administradores.

### SOLUÇÃO PROPOSTA - OPORTUNIDADES

Desenvolver um sistema online que permita a reserva de salas de forma prática, rápida e eficiente. O sistema oferecerá uma interface onde usuários podem consultar a disponibilidade das salas, características (capacidade, recursos como projetor, ar-condicionado etc.) e efetuar reservas, tudo de forma organizada, evitando conflitos e otimizando o uso dos espaços.

### STAKEHOLDERS E SUAS NECESSIDADES

- Instituições de ensino (universidades, escolas, centros técnicos): Precisam de um sistema que organize o uso de salas e laboratórios, evitando conflitos de horário, permitindo visualizar disponibilidades e registrar reservas de forma centralizada para apoio à gestão acadêmica.
- Empresas (para reserva de salas de reunião, auditórios, coworkings): Necessitam de uma solução rápida e prática para reservar salas de reunião ou coworking, com informações claras sobre capacidade e recursos, reduzindo conflitos e melhorando a produtividade interna.
- Órgãos públicos ou espaços comunitários: Precisam de uma plataforma simples e transparente para gerenciar o uso de espaços coletivos, permitindo reservas por diferentes setores ou cidadãos e garantindo organização, controle e prestação de contas.

## **FUNCIONALIDADES**

- Login e autenticação de usuários (alunos, professores, funcionários, administradores)
- Cadastro de salas com descrição, capacidade e recursos disponíveis
- Visualização de calendário com disponibilidade em tempo real
- Solicitação e confirmação de reserva de salas
- Prevenção de conflitos de horários automaticamente
- Cancelamento e alteração de reservas
- Notificações por e-mail ou app sobre confirmações, lembretes e alterações
- Relatórios administrativos de uso das salas (taxa de ocupação, horários mais demandados, etc.)

## **REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS**

### **RNF001 – Usabilidade**

O sistema deve ser fácil de usar e intuitivo para todos os perfis de usuários.

### **RNF002 – Desempenho**

As informações devem carregar em até 3 segundos para garantir rapidez nas operações.

### **RNF003 – Confiabilidade**

O sistema deve processar dados corretamente, evitando falhas ou perdas de informação.

### **RNF004 – Disponibilidade**

O sistema deve estar acessível pelo menos 99% do tempo.

### **RNF005 – Segurança**

O acesso e os dados dos usuários devem ser protegidos por autenticação e permissões adequadas.

### **RNF006 – Integridade de Dados**

As informações devem permanecer consistentes, sem duplicações ou conflitos.

### **RNF007 – Compatibilidade**

O sistema deve funcionar bem em diversos dispositivos e navegadores.

### **RNF008 – Escalabilidade**

O sistema deve suportar aumento de usuários e reservas sem perda de desempenho.

### **RNF009 – Manutenibilidade**

A estrutura deve facilitar atualizações, correções e melhorias.

### **RNF010 – Acessibilidade**

O sistema deve ser acessível a usuários com diferentes necessidades.

### **RNF011 – Privacidade**

Os dados pessoais devem ser tratados conforme a LGPD.

## REQUISITOS FUNCIONAIS

RF001 – Login  
RF002 – Cadastrar Sala  
RF003 – Exibir Disponibilidade  
RF004 – Solicitar Reserva  
RF005 – Verificar Conflitos  
RF006 – Alterar Reserva  
RF007 – Cancelar Reserva  
RF008 – Relatórios  
RF009 – Designar Avaliadores  
RF010 – Avaliar Sala  
RF011 – Gerenciar Reservas  
RF012 – Cadastrar Espaço  
RF013 – Editar Espaço  
RF014 – Excluir Espaço  
RF015 – Listar Espaços  
RF016 – Visualizar Detalhes do Espaço

## CASOS DE USO

CDU001 - Realizar login  
Administrador, avaliador ou cliente inserem credenciais para acessar o sistema.

CDU002 - Gerenciar sala  
Administrador visualiza, altera ou exclui dados da sala (capacidade, recursos etc.).

CDU003 - Gerar relatórios  
Administrador gera relatórios administrativos sobre o uso das salas.

CDU004 - Adicionar avaliador  
Administrador define quem pode aprovar ou recusar solicitações de reserva.

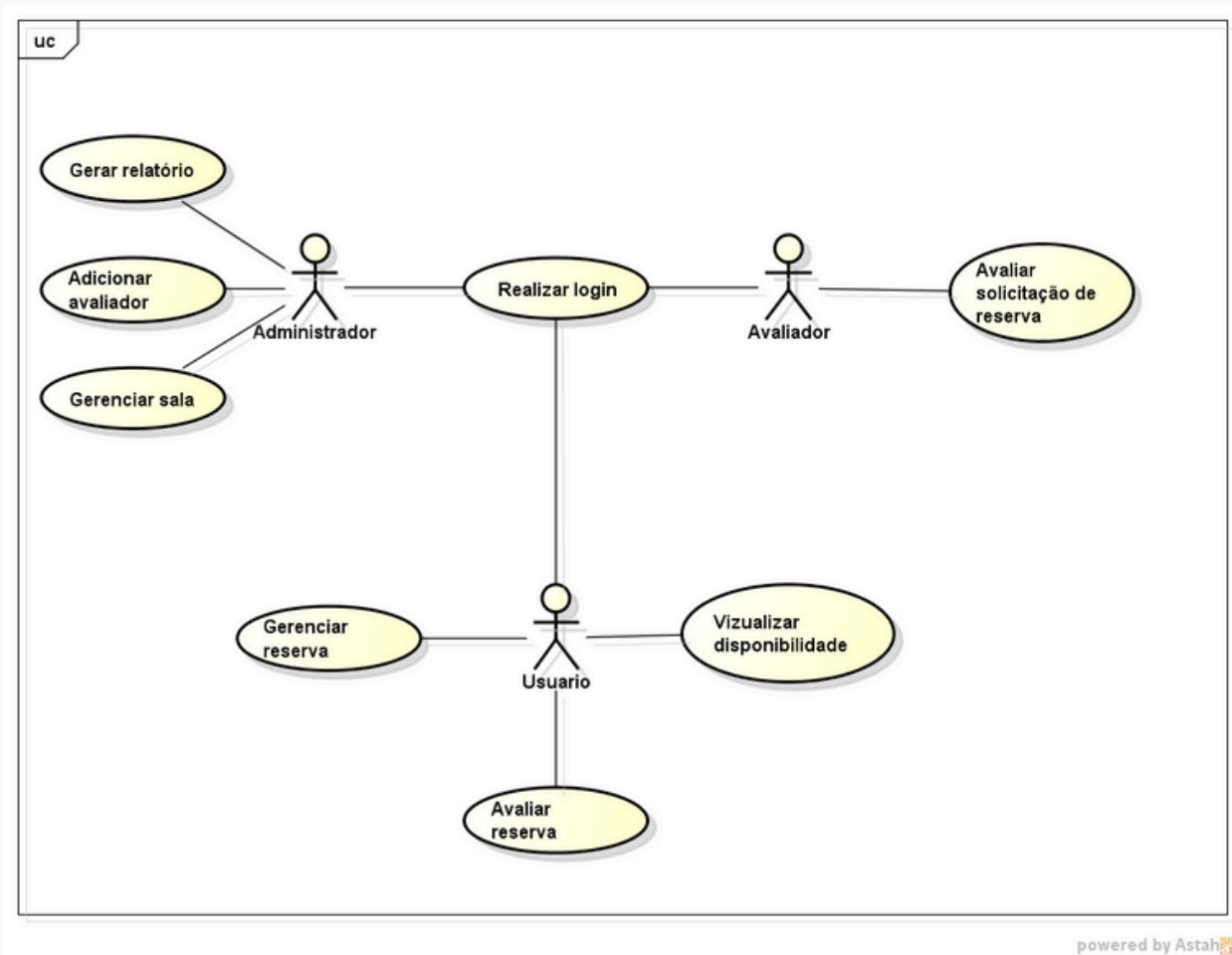
CDU005 - Avaliar solicitação de reserva  
Avaliador aprova ou recusa uma solicitação feita por um usuário.

CDU006 - Gerenciar reserva  
Usuário visualiza, altera ou exclui reservas feitas.

CDU007 - Visualizar disponibilidade  
Usuário consulta o calendário de horários e salas disponíveis.

CDU008- Avaliar reserva  
Após utilizar a sala, o usuário avalia sua experiência.

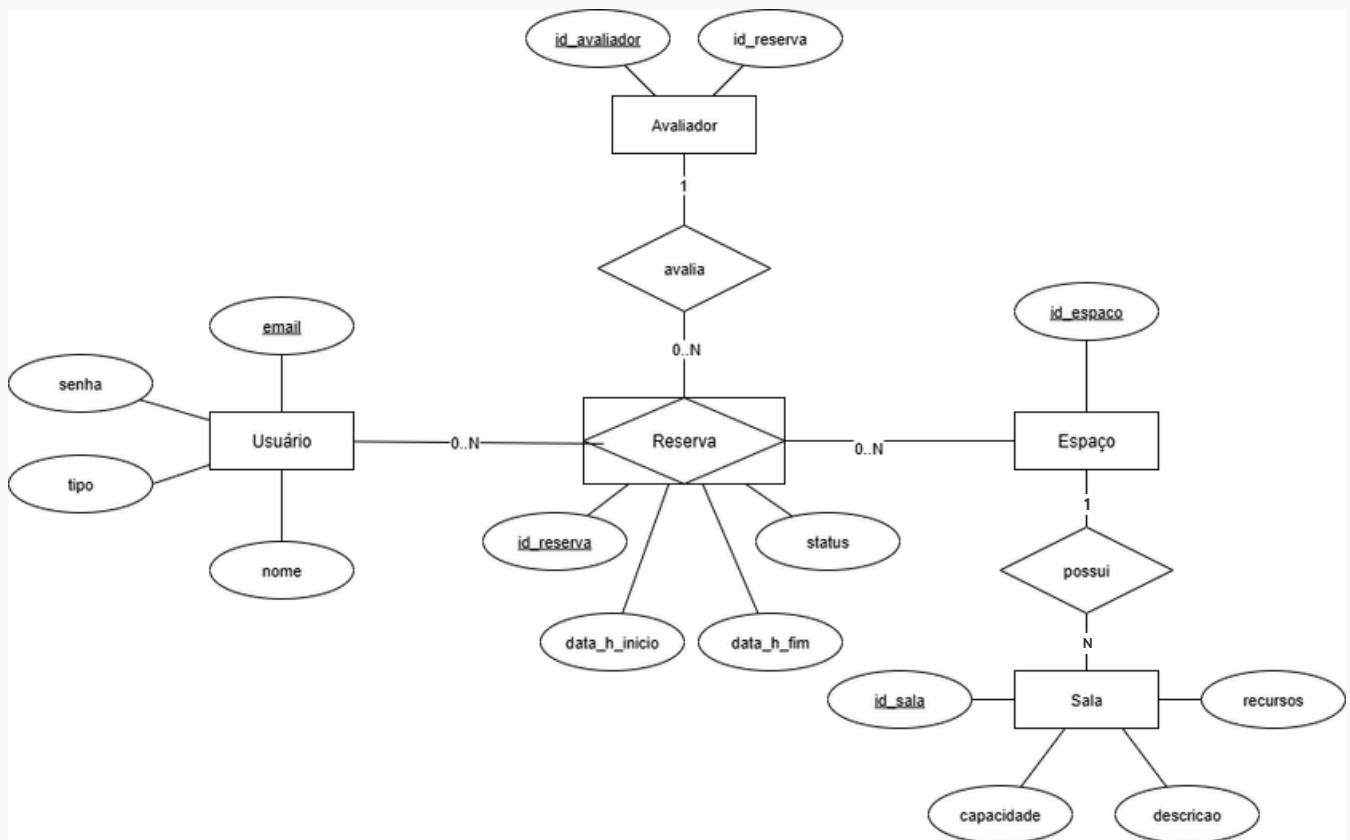
## DIAGRAMA DE CDU



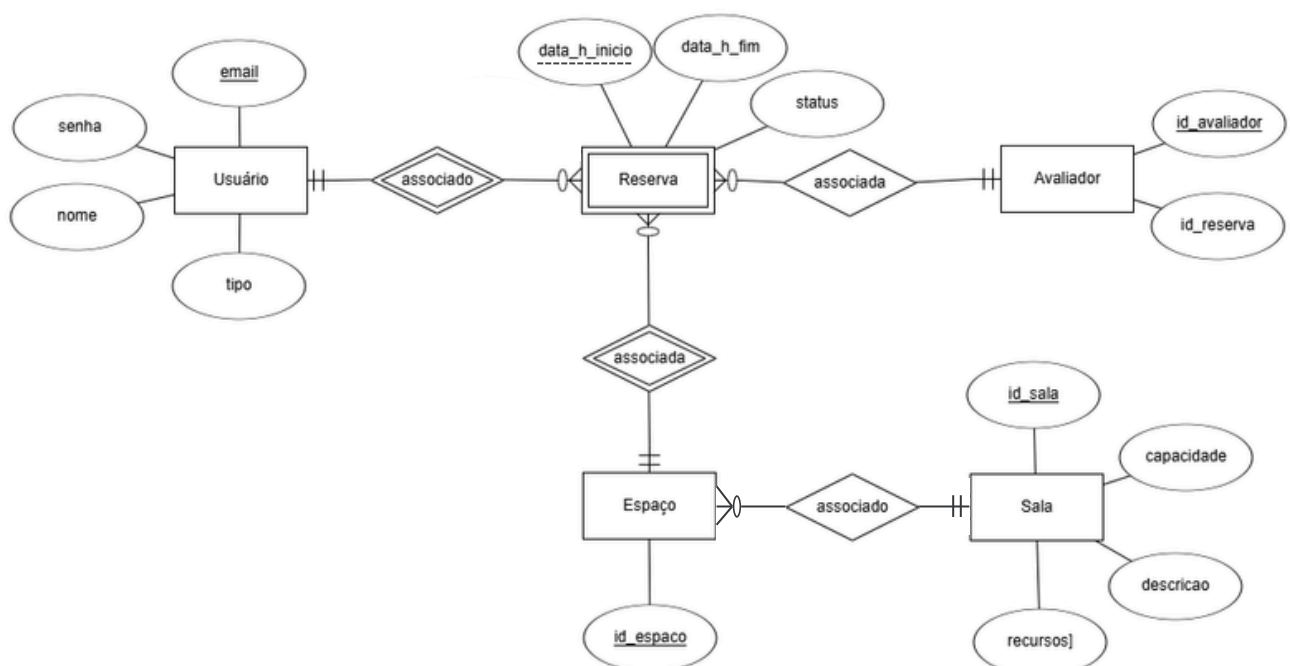
## DIAGRAMA ER



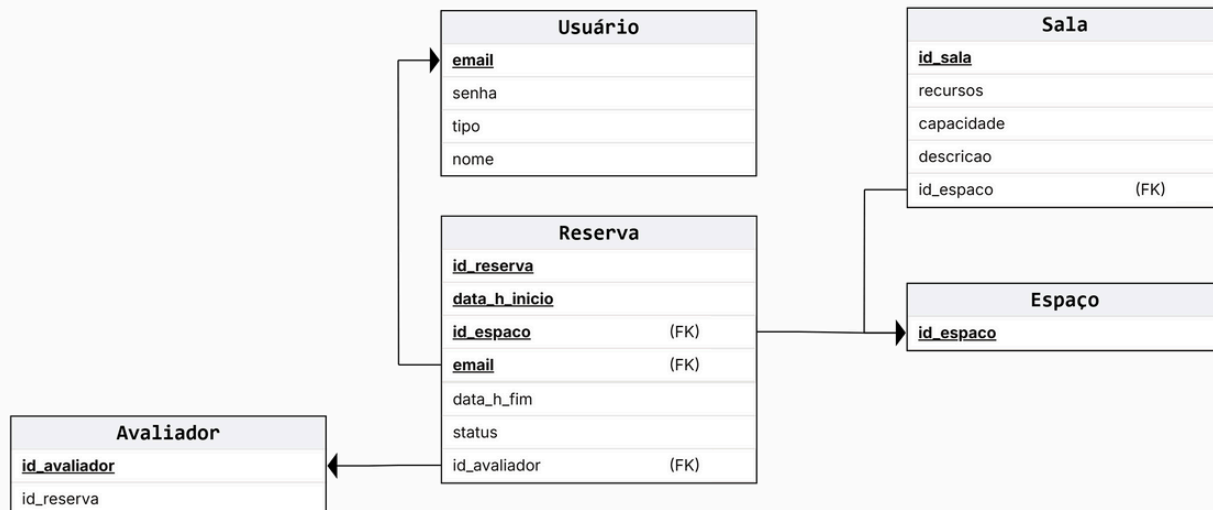
## DIAGRAMA ER (DRAW.IO)



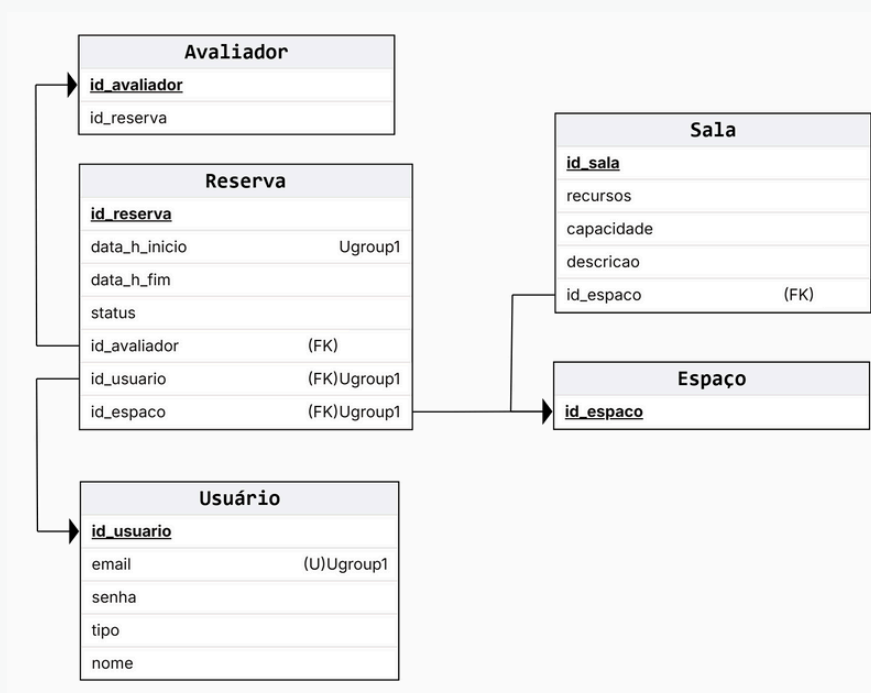
## DIAGRAMA ER INTERMEDIÁRIO (ERDPLUS)



## MODELO RELACIONAL



## MODELO RELACIONAL SEM AS PKS COMPOSTAS



## DICIONÁRIO DE DADOS DO MODELO RELACIONAL

| Usuário       |         |       |             |                                         |              |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------------------------------------|--------------|
| Nome do Campo | Tipo    | Chave | Obrigatório | Descrição                               | Restrição    |
| email         | VARCHAR | PK    | Sim         | Identificador único do usuário          | Unique Group |
| senha         | VARCHAR | -     | Sim         | Senha do usuário para acesso ao sistema | -            |
| tipo          | VARCHAR | -     | Sim         | Define o tipo de usuário                | -            |
| nome          | VARCHAR | -     | Sim         | Nome completo do usuário                | -            |
| id_usuario    | INT     | PK    | Sim         | Identificador único do usuário          | -            |

| Reserva       |          |       |             |                                                                 |              |
|---------------|----------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Nome do Campo | Tipo     | Chave | Obrigatório | Descrição                                                       | Restrições   |
| id_reserva    | INT      | PK    | Sim         | Identificador único de reserva                                  | -            |
| id_espaco     | INT      | FK    | Sim         | Identifica a sala reservada                                     | Unique Group |
| dt_h_inicio   | DATETIME | -     | Sim         | Data e hora de início da reserva                                | Unique Group |
| dt_h_fim      | DATETIME | -     | Sim         | Data de hora do término da reserva                              | -            |
| status        | VARCHAR  | -     | Sim         | Situação atual da reserva ("pendente", "aprovada", "rejeitada") | -            |
| id_avaliador  | INT      | FK    | Sim         | Identifica o avaliador responsável pela análise da reserva      | -            |
| id_usuario    | INT      | FK    | Sim         | Identificador único do usuário                                  | -            |

| Avaliador     |      |       |             |                                             |
|---------------|------|-------|-------------|---------------------------------------------|
| Nome do Campo | Tipo | Chave | Obrigatório | Descrição                                   |
| id_avaliador  | INT  | PK    | Sim         | Identificador único do avaliador            |
| id_reserva    | INT  | -     | Sim         | Identifica a reserva associada ao avaliador |

| Sala          |         |       |             |                                        |
|---------------|---------|-------|-------------|----------------------------------------|
| Nome do Campo | Tipo    | Chave | Obrigatório | Descrição                              |
| id_sala       | INT     | PK    | Sim         | Identificador único do usuário         |
| recursos      | VARCHAR | -     | Sim         | Identifica o espaço pertencente à sala |
| capacidade    | INT     | -     | Sim         | Lista de recursos disponíveis          |
| descricao     | VARCHAR | -     | Sim         | Capacidade máxima de pessoas           |
| id_espaco     | INT     | FK    | Sim         | Descrição adicional sobre a sala       |

| Espaço        |      |       |             |                               |
|---------------|------|-------|-------------|-------------------------------|
| Nome do Campo | Tipo | Chave | Obrigatório | Descrição                     |
| id_espaco     | INT  | PK    | Sim         | Identificador único do espaço |

## CÓDIGO SQL

```
CREATE TABLE Espaco (  
    id_espaco INT PRIMARY KEY  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY,  
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    senha VARCHAR(100) NOT NULL,  
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Sala (  
    id_sala INT PRIMARY KEY,  
    recursos VARCHAR(255) NOT NULL,  
    capacidade INT NOT NULL,  
    descricao VARCHAR(255) NOT NULL,  
    id_espaco INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_espaco) REFERENCES Espaco(id_espaco)  
);
```

```
CREATE TABLE Avaliador (  
    id_avaliador INT PRIMARY KEY,  
    id_reserva INT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Reserva (  
    id_reserva INT PRIMARY KEY,  
    id_espaco INT NOT NULL,  
    dt_h_inicio DATETIME NOT NULL,  
    dt_h_fim DATETIME NOT NULL,  
    status VARCHAR(20) NOT NULL,  
    id_avaliador INT NOT NULL,  
    id_usuario INT NOT NULL,  
  
    FOREIGN KEY (id_espaco) REFERENCES Espaco(id_espaco),  
    FOREIGN KEY (id_avaliador) REFERENCES Avaliador(id_avaliador),  
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario(id_usuario),  
  
    UNIQUE (id_espaco, dt_h_inicio),  
    UNIQUE (id_espaco, dt_h_fim)  
);
```